2025—2026 学年第一学期
《高等数学（2-1）》期中试卷

（工 科 类）

专业班级_____

姓　　名_____

学　　号_____

开课系室　　基础数学系　　

考试日期　2025 年 11 月 1 日　

注意事项：

1．请将答案书写在**答题纸**上，试题册及附页可作草稿纸；

2．答题时请使用**黑色**签字笔；答案务必书写到**答题纸指定区域内**，否则无效；

3．本试题册共六道大题，满分 100 分；本试题册正文共 3 页，附页 1 页；

4．考试结束后，答题纸上交，试题册可自行带走.

一、单项选择题（共 5 小题，每小题 3 分，共计 15 分）

1．下列叙述正确的是(　D　)．

(A) 如果数列$\{x_n\}$有界，则数列$\{x_n\}$收敛

(B) 如果函数$f(x)$在x_0处无定义，则$f(x)$在x_0处必无极限

(C) 如果函数$f(x)$在x_0处连续，则$f(x)$在x_0处可导

(D) 如果函数$f(x)$在x_0处既存在左导数又存在右导数，则函数$f(x)$在x_0处连续

2. 设$f(x)$是可微函数且$f'(x)\neq 0$，下列叙述**错误**的是(　C　)．

(A) $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\Delta y=0$

(B) 当$\Delta x\to 0$时，Δy与$\mathrm{d}y$是等价无穷小

(C) 当$\Delta x\to 0$时，$\Delta y-\mathrm{d}y$与Δx是等价无穷小

(D) 当$|\Delta x|$较小时，$\Delta y\approx \mathrm{d}y$

3. 函数$f(x)=\dfrac{1+3^{\frac{1}{x}}}{1+2^{\frac{1}{x}}}$，则$x=0$是$f(x)$的（　A　）．

(A) 无穷间断点　　(B) 可去间断点　　(C) 跳跃间断点　　(D) 连续点

4．当$x\to 0^+$时，与$\sqrt{x}$是等价无穷小的是（　D　）．

(A) $\dfrac{1-\mathrm{e}^{2\sqrt{x}}}{2}$　　(B) $\sqrt{1+\sqrt{x}}-1$

(C) $1-\cos\sqrt{2x}$　　(D) $\ln\dfrac{1+x^2}{1-\sqrt{x}}$

5. 函数$y=\mathrm{e}^{-2x}$在$x=0$处的泰勒展开式为（　B　）．

(A) $\sum\limits_{k=0}^{n}\dfrac{(-1)^k\cdot 2\cdot x^k}{k!}+o(x^n)$　　(B) $\sum\limits_{k=0}^{n}\dfrac{(-2)^k\cdot x^k}{k!}+o(x^n)$

(C) $\sum\limits_{k=0}^{n}\dfrac{(-1)^k\cdot 2\cdot x^{2k}}{k!}+o(x^n)$　　(D) $\sum\limits_{k=0}^{n}\dfrac{(-2)^k\cdot x^{2k}}{k!}+o(x^n)$

二、填空题（共 5 小题，每小题 3 分，共计 15 分）

1. 设 $f(x)=\begin{cases} bx^3\sin\dfrac{2}{x^3}+\dfrac{3b}{x^2}\sin x^2, & -1<x<0 \\ a, & x=0 \\ (\cot x)^{\frac{1}{\ln x}}, & 0<x<1 \end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续，则 $a+b=\dfrac{4}{3e}$.

2. 设 $f(x)=\sin 3\pi x+\dfrac{1}{x}$，则 $f^{(10)}(1)=$ 10! .

3. 设 $f(x)=x(x-1)(x-2)\cdots(x-2025)$，则 $f'(2025)=$ 2025! .

4. 设 $f'(x_0)=1$，则 $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(x_0)-f(x_0-3h)}{2h}=$ $\dfrac{3}{2}$.

5. 设 $y=x^{\ln x}(x>0)$，则其微分 $\mathrm{d}y\big|_{x=\mathrm{e}}=2\mathrm{d}x$.

三、计算题（共 6 小题，第 1-4 每小题 7 分，第 5-6 小题 8 分，共计 44 分）

1. 计算极限 $\lim\limits_{n\to\infty}[\sum\limits_{i=1}^{n}\dfrac{2}{(i+1)(i+2)}]^n$.

解. $\lim\limits_{n\to\infty}[\sum\limits_{i=1}^{n}\dfrac{2}{(i+1)(i+2)}]^n$

$=\lim\limits_{n\to\infty}[2((\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{3})+(\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{4})+\cdots(\dfrac{1}{n+1}-\dfrac{1}{n+2}))]^n$ .....3 分

$=\lim\limits_{n\to\infty}(1-\dfrac{2}{n+2})^n$

$=\lim\limits_{n\to\infty}(\dfrac{n}{n+2})^n=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{(1+\frac{2}{n})^{\frac{n}{2}\cdot 2}}=\dfrac{1}{\mathrm{e}^2}$ .....4 分

2．计算极限 $\lim\limits_{x\to\infty}x\left[x-(\operatorname{sgn}x)\cdot\sqrt{x^2+2}\right]$.

解. $\lim\limits_{x\to+\infty}x(x-\operatorname{sgn}x\cdot\sqrt{x^2+2})$

$=\lim\limits_{x\to+\infty}x(x-\sqrt{x^2+2})=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x(x^2-(x^2+2))}{x+\sqrt{x^2+2}}$

$=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{-2x}{x+\sqrt{x^2+2}}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{-2}{1+\sqrt{1+\frac{2}{x^2}}}=-1$ .....3 分

$\lim\limits_{x\to-\infty} x(x-\operatorname{sgn}x\cdot\sqrt{x^2+2})$

$=\lim\limits_{x\to+\infty} x(x+\sqrt{x^2+2})=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x(x^2-(x^2+2))}{x-\sqrt{x^2+2}}$

$=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{-2x}{x-\sqrt{x^2+2}}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{-2}{1+\sqrt{1+\dfrac{2}{x^2}}}=-1$ .....3 分

综上：$\lim\limits_{x\to\infty} x(x-\operatorname{sgn}x\cdot\sqrt{x^2+2})=-1$ .....1 分

3. 计算极限$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x-\arcsin x}{x^2\cdot\arctan x}$.

解. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x-\arcsin x}{x^2\cdot\arctan x}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x-\arcsin x}{x^2\cdot x}$ .....2 分

$=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1-\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}}{3x^2}$ .....2 分

$=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sqrt{1-x^2}-1}{3x^2\cdot\sqrt{1-x^2}}$

$=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\dfrac{-x^2}{2}}{3x^2\cdot\sqrt{1-x^2}}=-\dfrac{1}{6}$ .....3 分

（另法；麦克劳林展开，批卷老师酌情处理。）

4. 设参数方程$\begin{cases}x=\arctan t+\dfrac{1}{2}\ln(1+t^2)\\ y=f(\ln(1+t^2))\end{cases}$确定了函数$y=y(x)$，其中$f(u)$在

$(-\infty,+\infty)$内二阶可导，求$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$，$\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$.

解. $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}}{\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}=\dfrac{f'(\ln(1+t^2))\dfrac{2t}{1+t^2}}{\dfrac{1}{1+t^2}+\dfrac{t}{1+t^2}}=\dfrac{2tf'(\ln(1+t^2))}{1+t}$ .....4 分

$\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=(\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x})'\Big|_t\cdot\dfrac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}$

$$=\frac{(2f'(\ln(1+t^2))+2tf''(\ln(1+t^2))\frac{2t}{1+t^2})(1+t)-2tf'(\ln(1+t^2))}{(1+t)^2}\cdot\frac{1+t^2}{1+t}$$

$$=\frac{2(1+t^2)f'(\ln(1+t^2))+4(t^2+t^3)f''(\ln(1+t^2))}{(1+t)^3}$$

（或$=\frac{2(1+t^2)f'+4(t^2+t^3)f''}{(1+t)^3}$）　　.....3 分

5．设函数 $f(x)=\begin{cases}x^2\cos\frac{1}{x}, & x>0\\ b-\cos x, & x\le 0\end{cases}$ 在$(-\infty,+\infty)$内可导，（1）求b的值；（2）求$f(x)$的导函数$f'(x)$.

解.（1）因为可导必连续，由 0 处的连续性可得：

$$\lim_{x\to 0^+}x^2\cos\frac{1}{x}=\lim_{x\to 0^-}(b-\cos x)\Rightarrow 0=b-1\Rightarrow b=1.$$　　.....2 分

（2）当$x>0$时，$f'(x)=2x\cos\frac{1}{x}+x^2(-\sin\frac{1}{x})(\frac{-1}{x^2})=2x\cos\frac{1}{x}+\sin\frac{1}{x}$，.....1 分

当$x<0$时，$f'(x)=\sin x$，　　.....1 分

当$x=0$时，$f'_+(0)=\lim_{x\to 0^+}\frac{x^2\cos\frac{1}{x}-0}{x-0}=0$

$f'_-(0)=\lim_{x\to 0^-}\frac{1-\cos x-0}{x-0}=0$

故 $f'(0)=0$　　.....3 分

综上所述，$f'(x)=\begin{cases}2x\cos\frac{1}{x}+\sin\frac{1}{x}, & x>0\\ \sin x, & x\le 0\end{cases}$　　.....1 分

6. 设$f(x)$在$(-\infty,+\infty)$内可导，且$\lim_{x\to\infty}f'(x)=4!$，$(x^4e^{cx})^{(5)}\big|_{x=0}=\lim_{x\to\infty}[f(x+2)-f(x)]$，求$c$的值.

解. 由莱布尼茨公式可得：

$$(x^4\cdot e^{cx})^{(5)}$$
$$=C_5^0\cdot 0\cdot e^{cx}+C_5^1\cdot 4!\cdot ce^{cx}+C_5^2\cdot 4!x\cdot c^2e^{cx}+C_5^3\cdot 4\cdot 3x^2\cdot c^3e^{cx}$$
$$+C_5^4\cdot 4x^3\cdot c^4e^{cx}+C_5^5\cdot x^4\cdot c^5e^{cx}$$

从而：$(x^4\cdot \mathrm{e}^{cx})^{(5)}\big|_{x=0}=5!c$ .....4 分

由拉格朗日中值定理可得：

$\lim\limits_{x\to\infty}[f(x+2)-f(x)]=\lim\limits_{x\to\infty}2f'(\xi)=\lim\limits_{\xi\to\infty}2f'(\xi)=2\cdot 4!$ .....3 分

故：$5!c=2\cdot 4!\Rightarrow c=\dfrac{2}{5}$. .....1 分

四、应用题（共 2 小题，每小题 7 分，共计 14 分）

1. 救生球是一种水上救生设备，充气膨胀后产生浮力可保障人员安全. 现有一个球形救生球被以$100\mathrm{cm}^3/\mathrm{s}$的速率充气，试求：当救生球的半径为$10\mathrm{cm}$时，其半径的增加速率是多少？

解. 设气球的体积为V，半径为r，则

$$V=\frac{4}{3}\pi r^3,$$ .....2 分

等式两边关于时间t求导可得：

$$\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}=4\pi r^2\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}$$ .....3 分

把$\dfrac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}=100, r=10$代入上式可得：

$$\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}=\frac{1}{4\pi}\mathrm{cm}/\mathrm{s}$$ .....2 分

2. 隐函数$y=y(x)$由方程$\arctan\dfrac{y}{x}=\ln\sqrt{x^2+y^2}$所确定，求其在点$P(1,0)$处的切线方程和法线方程.

解. 利用隐函数求导法，方程两边同时求导可得：

$$\frac{\dfrac{xy'-y}{x^2}}{1+(\dfrac{y}{x})^2}=\frac{1}{2}\frac{2x+2yy'}{x^2+y^2}$$

$$\frac{xy'-y}{x^2+y^2}=\frac{x+yy'}{x^2+y^2}$$ .....3 分

解之得：$y'=\dfrac{x+y}{x-y}$

从而：$y'\big|_{\substack{x=1\\y=0}}=1$， .....2 分

故，切线方程为：$y=x-1$，法线方程为：$y=-x+1$. .....2 分

五、证明题（6 分）

设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且 $f(0)=f(1)=0$，对于 $x_0\in(0,1)$，$f(x_0)\neq 0$．证明：（1）至少存在一点 $\eta\in(0,1)$，使得 $f(x_0)=\dfrac{f(\eta)}{\eta}$；（2）至少存在一点 $\xi\in(0,1)$，使得 $f(x_0)=f'(\xi)$．

解．（1）令 $F(x)=f(x_0)\cdot x-f(x)$，则：

$$F(x_0)=f(x_0)\cdot x_0-f(x_0),\quad F(1)=f(x_0)$$

从而：$F(x_0)\cdot F(1)=-(1-x_0)f^2(x_0)<0$，

又因为 $F(x)$ 在 $[x_0,1]$ 上连续，所以，由零点定理可知：

存在点 $\eta\in(x_0,1)\subseteq(0,1)$，

使得 $f(x_0)\eta-f(\eta)=0$，即 $f(x_0)=\dfrac{f(\eta)}{\eta}$．　　.....3 分

（2）注意到：$F(0)=0$ 且 $F(\eta)=f(x_0)\eta-f(\eta)=0$；

易知：$F(x)$ 在 $[0,\eta]$ 上连续；$F(x)$ 在 $(0,\eta)$ 内可导，

由罗尔定理可知：

存在点 $\xi\in(0,\eta)\subseteq(0,1)$，使得 $F'(\xi)=f(x_0)-f'(\xi)=0$，

即 $f(x_0)=f'(\xi)$．　　.....3 分

六、简答题（6 分）

分类讨论思想是指当被研究的对象包含多种可能的情况不能统一处理时，需要按可能出现的所有情况进行分类，然后对每一类分别讨论得出相应的结论，最后综合各类结果得到整个问题的解答. 数学中的某些概念、定理、性质、公式、法则在不同的条件下会有不同的结论，涉及它们的问题往往需要进行分类讨论. 例如：极限的概念分为 7 种类型，分别是

$$\lim_{n\to\infty}a_n,\lim_{x\to\infty}f(x),\lim_{x\to+\infty}f(x),\lim_{x\to-\infty}f(x),\lim_{x\to x_0}f(x),\lim_{x\to x_0^+}f(x),\lim_{x\to x_0^-}f(x).$$

试根据你所学的**高等数学**知识，列举高等数学中还有哪些概念、定理、性质、公

式、法则体现了分类讨论的思想，并阐述之. （至少列举三个）

答. 1. 函数类型的分类：基本初等函数的分类：常反对幂之三

2. 无穷小阶的比较的分类：高阶，同阶，等价

3. 间断点的分类：第一类：可去、跳跃，第二类：无穷、振荡

4. 导数的分类：导数，左导数，右导数

5. 导数的分类：一阶导数，高阶导数

6. 微分中值定理的分类：罗尔，拉格朗日，柯西，泰勒

7. 未定式的分类：$\frac{0}{0}$型，$\frac{\infty}{\infty}$型，其他型

等等……

批卷老师酌情处理，每条 2 分。